

1과목 : 미생물공학

- 균체로부터 대부분의 물을 제거하여 세포의 생리 활동을 정지시키는 균주의 보존방법으로 장기간보존이 가능하기 때문에 균주 보관기관에서 널리 사용하고 있는 균주 보존법은?
 ① 증류수 보존법 ② 동결건조 보존법
 ③ 계대배양 보존법 ④ 유동파라핀 중층 보존법
- 그람음성 세균에 비하여 그람양성 세균의 세포벽에 더 많이 들어 있는 성분은?
 ① 단백질 ② 지질다당류
 ③ 펩티도글라이칸 ④ 지방과 지단백질
- 플라스미드의 특성이 아닌 것은?
 ① 환형의 DNA이다.
 ② 염색체와 관계없이 독립적으로 복제가 가능하다.
 ③ 숙주세포의 생육에 필수적인 유전자로 구성된다.
 ④ 대부분의 박테리아에 존재하는 염색체 이외의 유전물질이다.
- 가장 많은 종류의 항생물질을 생산하는 미생물 속은?
 ① Bacillus 속 ② Cephalosporium 속
 ③ Penicillium 속 ④ Streptomyces 속
- 유기산 중 산업계에서 화학적으로는 생산되지 않고 오직 발효를 통해서만 생산 되는 것은?
 ① 젖산 (lactic acid) ② 초산 (acetic acid)
 ③ 구연산 (citric acid) ④ 푸마르산 (Fumaric acid)
- 다음 중 양전하를 갖는 아미노산은?
 ① 글라이신 ② 라이신
 ③ 발린 ④ 세린
- 폭발물의 원료이기도 한 글리세롤은 알코올 발효 시 어떤 물질을 첨가하면 많이 얻을 수 있는가?
 ① Acetaldehyde ② Potassium chloride
 ③ Sodium chloride ④ Sodium bisulfite
- 산업용 미생물의 보존 방법 중 보존기간이 가장 짧아 6개월 이내에 보존하는 것은?
 ① 토양배양 ② 동결건조법
 ③ 액체질소에 의한 보존 ④ 사면 배양기에 의한 보존
- 산업용 미생물의 잠재적 생산성의 증가를 위한 유전형질의 변형방법이 아닌 것은?
 ① 유전자 재조합 ② 자연적 돌연변이
 ③ 인위적 돌연변이 ④ 배양조건의 최적화
- 미생물 발효배지를 제조할 때 고려해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 배지의 온도 ② 미생물의 대사제어
 ③ 대사산물의 생산수율 ④ 미생물 세포의 생장속도
- 일반적인 미생물 배양시 단일 탄소원으로만 사용되기에 가장 적합한 배지성분은?
 ① 펩톤 ② 당밀

- ③ 대두박 ④ 효모 추출물

- 다음 중 Catabolite repression이 가장 잘 나타나는 기질은?
 ① 섬유소 ② 이눌린
 ③ 포도당 ④ 젖산
- 세탁용 바이오 세제에 첨가하는 효소로 다음 중 가장 부적당한 것은?
 ① 리파아제 ② 프로테아제
 ③ 셀룰라아제 ④ 제한효소
- 효소의 국제 분류법에 따른 6개 효소군에 포함되지 않는 것은?
 ① Oxidoreductase ② Hydrolase
 ③ Lyase ④ Polymerase
- 유기산과 같은 목적산물의 생산이 에너지 획득대사과정에서 생산될 때, 그 물질의 생산속도는 흔히 Leudeking-Piret식 $[(1/x)dP/dt = \alpha\mu + \beta]$ 으로 표현된다. 다음 표는 Lactobacillus delbrueckii의 젖산발효 데이터이다. 이 결과를 Leudeking-Piret식으로 해석했을 때, 젖산 생성의 비생산속도의 성장연관(growth-associated) 상수 (α)는 얼마인가? (단, X는 균체농도, P는 산물농도, β 는 비성장속도이다.)

비성장속도 (h ⁻¹)	비젖산생산속도 (mg/OD·h)
0.02	0.125
0.03	0.240
0.07	0.305
0.09	0.400
0.12	0.505
0.18	0.650

- ① 0.1 ② 1.36
 ③ 3.13 ④ 5.44
- 세포가 한번 분열하는데 30분이 걸린다면 1개의 세포가 2048개로 되는데 걸리는 시간은?
 ① 4시간30분 ② 5시간
 ③ 5시간30분 ④ 6시간
 - 정상발효(homo-fermentative) 젖산균이 아닌 것은?
 ① Peidococcus cerevisiae
 ② Lactobacillus bulgaricus
 ③ Streptococcus thermophilus
 ④ Leuconostoc mesenteroides
 - 라이신(lysine) 발효를 위하여 Corynebacterium glutamicum을 이용한 균주 개량에서 가장 중요한 것은?
 ① 항생제 내성균주
 ② 삼투압 내성균주
 ③ 호모세린(homoserine) 요구성 변이균주
 ④ 이소루이신(isoleucine) 요구성 변이균주

19. 배양 중에 균체의 농도를 추적하는 것은 발효의 진행을 분석하는데 매우 중요하다. 배지가 soybean meal, corn steep liquor 등을 함유하고 있을 때 균체농도를 측정하는 방법으로 적합하지 않은 것은?
- ① 탁도 (turbidity) 측정
 - ② Packed cell volume 측정
 - ③ Plate count에 의한 CFU 측정
 - ④ 균체성분인 ATP, NADH 등을 측정
20. β -Lactam 항생물질인 penicillin에 대한 설명을 옳은 것은?
- ① Penicillin G는 산(acid)에 불안정하다.
 - ② Ampicillin은 생합성 penicillin이다.
 - ③ Penicillin V는 반합성 penicillin이다.
 - ④ 현재 임상적으로 많이 사용되는 것은 Penicillin X이다.

2과목 : 배양공학

21. 2.4 h의 배가시간을 갖고 있는 세균의 비성장 속도는?
- ① 0.100 h^{-1}
 - ② 0.289 h^{-1}
 - ③ 0.417 h^{-1}
 - ④ 0.514 h^{-1}
22. *S. cerevisiae*는 해당과정을 통하여 다음 식과 같이 포도당으로부터 에탄올을 생산한다.
- $$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2$$
- $Y_{X/ATP}$ 가 10.5 g 건조중량/몰 ATP일 때, $Y_{X/S}$ 는?
- ① 0.117
 - ② 0.120
 - ③ 0.123
 - ④ 0.125
23. 회분식 발효시간은 지체기의 시간과 대수기의 시간을 합한 것과 같다고 할 때 최대세포농도 30 g DCW/L, 초기세포농도 0.5 g DCW/L, 비증식속도 0.75 /h, lag time 5 h 일 때 발효시간은 약 몇 시간인가?
- ① 5
 - ② 10.5
 - ③ 47.5
 - ④ 165
24. 플라스미드를 이용한 유전자가 재조합 세포를 배양할 때 나타나는 유전자불안정성이 아닌 것은?
- ① 삽입된 플라스미드의 증폭 작용 (plasmid amplification)
 - ② 플라스미드 함유세포와 플라스미드 불포함 세포간의 성장경쟁 (survival competition)
 - ③ 분리에 의한 삽입된 유전자의 유실 (segregational loss)
 - ④ 구조적 불안정성 (structural instability)
25. 단백질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 콜레젠은 구조단백질이다.
 - ② 생촉매 역할을 하기도 한다.
 - ③ 단백질의 2차구조는 아미노산의 서열에 의하여 결정된다.
 - ④ 세포내에서 가장 양이 많은 유기 분자이다.
26. 스테로이드 지질계에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 4개의 고리형 판상 구조이다.
 - ② 미생물을 이용하여 생산한다.

- ③ 코르티손, 에스트로젠 등이 이에 속한다.
 - ④ 주로 화학적인 합성으로 완전합성 한다.
27. 유가식 배양 (Fed-batch culture)에서 준정상상태 (quasi-steady state)란 무엇인가?
- ① 세포농도와 기질농도가 시간에 따라 변하지 않고 일정하게 유지되는 상태를 말한다.
 - ② 세포량이 일정하지만 배양액 체적이 증가하여 세포 농도가 일정하게 변하는 상태를 말한다.
 - ③ 산소 요구량의 변화가 미약하여 용존산소 농도가 일정하게 유지되는 상태를 말한다.
 - ④ 임계 희석속도보다 높은 희석속도에 의하여 세출 (wash-out)이 일정하게 발생하는 상태를 말한다.
28. 원핵세포는 그람염색법에 의해 분류되는데 그람염색 시 그람양성을 나타내게 해주는 세포 구조물은?
- ① 원형질
 - ② 핵물질
 - ③ 펩티도글라이칸 층
 - ④ 세포막
29. 식물세포 현탁배양(suspension culture)이 캘러스배양 (callus culture) 보다 우수한 것은?
- ① 세포의 유전자 안정성(genetic stability)이 높다.
 - ② 세포간 대화(cell to cell communication)가 원활해진다.
 - ③ 교반에 의한 영양물질 공급성이 우수하여 생장이 빠르다.
 - ④ 호르몬(phytohormone) 요구량이 감소한다.
30. 지연기가 길어지는 요인은?
- ① 많은 접종량
 - ② 사멸기 세포의 접종
 - ③ 높은 성장인자 농도
 - ④ 최적화된 배지 조성
31. ATP가 ADP로 분해될 때는 에너지가 발생한다. 이로 인하여 세포에서 이루어지는 것은?
- ① ATP에서 NADP를 합성한다.
 - ② 세포막을 구성하는 반응을 한다.
 - ③ 세포의 분해로 생명체가 상실된다.
 - ④ 살아있는 세포에서 영양물의 수송, 운동, 생합성을 한다.
32. 산업적으로 널리 사용되는 무기질소원이 아닌 것은?
- ① 암모니아
 - ② 아질산나트륨
 - ③ 황산암모늄
 - ④ 질산암모늄
33. 고박테리아 (archaeobacteria)와 진정박테리아(Eubacteria)의 차이점이 아닌 것은?
- ① 현미경 관찰로 구분이 확연하다.
 - ② 세포질막의 지질조성이 매우 다르다.
 - ③ 진정박테리아는 펩티도글라이칸을 가진다.
 - ④ 리보솜 RNA의 염기서열이 서로 다르다.
34. 미생물의 대사에 관한 설명 중 맞는 것은?
- ① 효모가 호기성 조건에서 고농도의 포도당이 존재할 경우에 에탄올을 생성하는데 이를 Pasteur effect라고 한다.
 - ② 생체 내 에너지는 주로 ATP에 의하여 저장되었다가 사용되는데, 혐기성 조건에서는 전자전달계에서 생성될 수 없다.
 - ③ 효모가 산소에 의하여 대사조절이 이루어지는 것을

- Crabtree 효과라고 하는데, phosphofructokinase가 조절 효소이다.
- ④ 이화작용은 세포가 화합물을 분해하여 에너지를 얻는 대사이고, 동화작용은 복잡한 화합물을 생합성하는 대사이다.
35. 세포 배양을 위해 필요한 배지의 성분은 탄소원, 질소원, 산소, 인, 무기염류 등이 있다. 다음의 보기에서 탄소원으로 가장 세포가 이용하기 어려운 것은?
- ① 포도당 ② 과당
③ 셀룰로오스 ④ 전분
36. 여러 종류의 반응기가 고정화 세포배양에 이용된다. 세포 고정화에 사용되는 지지담체가 약하고 내구성이 떨어질 때 적용하기 힘든 형태는?
- ① 공기부양(air-lift) 반응기
② 유동층(fluidized-bed) 반응기
③ 충전관(packed-column) 반응기
④ 탱크교반(stirred-tank)형 반응기
37. 회분식 세포 배양의 성장형태(growth phase) 에서 생장속도와 사멸속도가 동일한 기간은?
- ① 지연기(lag phase)
② 지수 성장기(exponential phase)
③ 정지기(stationary phase)
④ 쇠퇴기(decline phase)
38. 세포농도를 간접적으로 측정하려고 할 때 적절하지 않은 것은?
- ① ATP 농도 측정 ② DNA 농도 측정
③ 단백질 농도 측정 ④ mRNA 농도 측정
39. 생물약품 생산 공정에서 효모를 유전자 재조합 숙주로 사용할 때의 장점은?
- ① 생산된 단백질이 세포 내부에 존재하고 높은 농도인 경우는 내포체로 엉김이 생겨 분리공정에 유리하다.
② 타 생명체에 비해 생리학적, 유전학적으로 알려진 것이 가장 많고 유전자 조작이 용이하다.
③ 번역 후 수정이 필요 없는 경우에 빠른 생장속도를 이용한 높은 생산성을 얻을 수 있다.
④ 간단한 당 첨가반응이 일어나고 안전하다고 여겨지는 목록 (GRAS)에 포함되어 있어 허가받기가 용이하다.
40. 미생물 배양에 관한 양론을 나타내는 파라미터에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① $Y_{X/ATP}$ 은 ATP 1몰당 생합성되는 바이오메스의 질량을 나타내는 ATP 수율계수이다.
② RQ 란 소비된 산소 1몰당 생성된 CO_2 의 몰수를 나타내며 호흡율이라고 한다.
③ P/O 비는 산소 원자 1몰에서 생성되는 고에너지 인산결합 몰수로 보통 3보다 크다.
④ H/O 비는 소비된 산소 1몰당 방출되는 H^+ 이온의 몰수로 보통 4보다 크다.

3과목 : 생물반응공학

41. 효소에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 고분자 단백질이다.
② 비단백질 부분과 결합한 복합체 형태의 효소는 완전효소(holoenzyme)라고 한다.
③ 다른 분자구조를 지니지만 동일한 반응을 촉매하는 효소는 유사효소(isozyme)라고 한다.
④ 비단백질을 지니고 있는 효소의 단백질 부분은 조효소(coenzyme)라고 한다.
42. 효소의 활성도에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 효소는 금속촉매와 같이 고온에서 온도의 증가에 따라 활성이 증가하는 경향을 보인다.
② 효소의 활성은 용액의 pH가 증가할수록 활성도도 증가한다.
③ 효소활성의 반감기는 반응온도가 증가할수록 길어진다.
④ 효소활성에 대한 최적 pH와 최적 온도는 효소의 종류마다 다르다.
43. 재순환이 있는 키모스탯 (chemostat) 연속배양에서 공급액의 유속은 200 L/h이고, 배양용기의 부피는 2000 L이며, 재순환비는 0.5, 재순환액의 농축비는 2 이다. 정상상태에서 이 시스템의 비생장속도 (μ)는?
- ① 0.025 h^{-1} ② 0.050 h^{-1}
③ 0.075 h^{-1} ④ 0.100 h^{-1}
44. 효소반응 후 효소가 부착된 고체입자로부터 효소를 분리해서 재사용할 수 있는 효소 고정화 방법은?
- ① CM-Cellulose 에 효소를 흡착시킨다.
② Cyanogen bromide 와 반응한 GlassBeads 에 효소를 부착 시킨다.
③ Acrylamide 와 효소를 혼합한 후 고분자화 시킨다.
④ Glutaraldehyde 로 효소를 가교화한다.
45. 초기 배지양 600 mL를 사용한 1 L의 연속식 반응기에서 효모 발효를 행하였다. 발효 50시간 후 정상상태에 도달하였고, 샘플분석을 실시한 결과 이 반응은 Monod Model을 따르는 것으로 나타났다. 정상상태에서의 효모의 비증식속도와 정상상태 하에서의 기질 및 균체의 농도가 0.1 g/L 및 5 g/L 이었다면, 배지의 유입 flow rate를 얼마로 해 주어야 이 값들을 얻을 수 있는가?(단, $\mu = 0.5/\text{hr}$, $\mu_{\max} = 0.7/\text{hr}$)
- ① 0.04 L/h ② 0.3 L/h
③ 0.42 L/h ④ 0.5 L/h
46. 담체에 고정화된 미생물을 이용하는 반응기 중 전단응력에 가장 단단한 담체를 사용해야 하는 반응기는?
- ① 교반식 반응기 ② 충전층 반응기
③ 공기부상식 반응기 ④ 유동층 반응기
47. 고정화 세포 배양의 장점이 아닌 것은?
- ① 높은 희석속도에서도 세포의 세출(wash-out)이 없다.
② 높은 세포 농도를 유지할 수 있다.
③ 세포를 재사용하여 비용이 절감된다.
④ 세포 내 효소 (intracellular enzyme) 와 같은 물질 생산에 적합하다.
48. 균일상 효소반응속도에 영향을 주는 인자들 중 외부인자(반응환경) 가 아닌 것은?
- ① 온도 ② 이온강도

③ 압력

④ 효소의 농도

49. 효소반응 속도식은 어떻게 얻을 수 있는가?

- ① 효소의 활성화에너지를 측정함으로써
- ② 효소반응시 관여하는 ATP 농도를 측정함으로써
- ③ 효소반응으로 인한 단백질 3차 구조의 변화를 측정함으로써
- ④ 효소반응에 의해 생성되는 생성물의 생성율을 측정함으로써

50. 효소 A 와 효소 B의 기질 S에 대한 Michaelis-Menten 상수 값이 각각 0.1과 0.2 이다. 효소 A와 효소 B의 기질 S에 대한 친화력의 관계를 옳게 나타낸 것은?

- ① $R_A > R_B$
- ② $R_A < R_B$
- ③ $R_A = R_B$
- ④ $R_A = \sqrt{R_B}$

51. 회분식 반응기가 키모스탯(chemostat)과 비교하여 공정상 유리한 특성이 아닌 것은?

- ① 공정의 융통성
- ② 공정의 신뢰성
- ③ 균주나 유전자 불안정성의 영향이 낮음
- ④ 1차 생성물에 대한 높은 생산성

52. 미생물의 성장이 모노드식을 따른다고 할 때, 최대비성장속도 μ_{max} 는 0.7 hr^{-1} 이고, K_s 는 5 g/L 로 나타났다. 유속은 200 L/hr 이고 유출류의 기질 농도는 2 g/L 이다. 단일 정상 상태에서 교반탱크발효조의 부피는 약 몇 L인가? (단, 모노드식은 $\mu = \mu_{max} \cdot S / (K_s + S)$, μ 는 비정상속도, S 는 기질 농도이다.)

- ① 1000리터
- ② 1400리터
- ③ 1500리터
- ④ 2000리터

53. 어떤 미생물의 비성장속도 μ 는 기질농도 S , 저해농도 I 에 대해 다음의 식으로 표시된다. 다음 중 μ 를 높일 수 있는 방안으로 가장 옳은 것은? (단, K_s 는 기질 포화상수이고, K_I 는 산물 저해상수이다.)

$$\mu = \mu_{max} \cdot S / (K_s + S) \times K_I / (K_I + I)$$

- ① 연속배양을 한다.
- ② 미생물을 고정화 한다.
- ③ 기질의 농도를 높여 준다.
- ④ 초기 세포농도를 높게 하여 배양한다.

54. 촉매를 충전한 고정층 (충전층, PBR)형 반응기의 장점이 아닌 것은?

- ① 반응기 단위 체적당 고정화 효소 입자의 총질량이 많다.
- ② 구조가 간단하기 때문에 스케일업(scale-up) 이용이 쉽다.
- ③ 유체의 흐름이 압출(plug flow) 흐름에 가깝다.
- ④ 축 방향으로 기질과 생성물의 농도 분포가 생긴다.

55. 다음 중 생물반응기의 대규모화를 위한 가장 알맞은 기준이 되는 것은?

- ① 동일한 기질 농도
- ② 동일한 물질전달속도
- ③ 동일한 비율의 염기(base) 양

④ 동일한 비율의 균 접종(inoculum) 양

56. 다음은 Michaelis-Menten 효소반응 속도식이다. $v = V_m \cdot [S] / (K_m + [S])$ 여기서 K_m 에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① Michaelis 상수이다.
- ② 기질과 효소가 반응하여 기질-효소복합체를 형성하는 가역반응에서 평형상수의 역수와 같다.
- ③ 효소와 대상 기질의 상호작용의 특성을 나타낸다.
- ④ K_m 의 값은 반응속도가 최대일 때의 기질농도와 같다.

57. 다음 중 회분식 반응기에서의 미생물 군체(X)에 대한 물질수지를 잘 나타낸 것은? (단, $Y_{X/S}$: 기질로부터 군체생산으로의 수율, μ : 비증식속도, D : 희석률, t : 시간을 나타낸다.)

- ① $dx/dt = \mu \cdot x$
- ② $dx/dt = Y_{X/S} \cdot \mu \cdot X$
- ③ $dx/dt = Y_{X/S} \cdot D$
- ④ $dx/dt = (\mu - D) \cdot X$

58. 비경쟁적 저해 효소반응에서 저해제의 농도가 증가함에 따라 Lineweaver-Berk 도표의 기울기와 y절편은?

- ① 기울기는 증가하며 y절편도 증가한다.
- ② 기울기는 일정하며 y절편은 증가한다.
- ③ 기울기는 증가하며 y절편은 일정하다.
- ④ 기울기는 감소하며 y절편은 일정하다.

59. 액중발효(Liquid fermentation)와 비교하여 고상발효(Solid fermentation)의 장점이 아닌 것은?

- ① 생성물의 분리용이
- ② 반응기 내 균질한 발효 조건의 유지가 용이
- ③ 낮은 수분 함량으로 인한 낮은 오염 가능성
- ④ 시설비의 절감

60. 배지에 포함되어 있는 포자의 농도(n_0) = 10^2 spores/L 이고, 사멸속도(k_d) = 1 min^{-1} 이다. 15분간 살균한다고 할 때, 1000L 생물반응기를 이용한 발효 시 실패 확률은 얼마인가?

- ① 0.03
- ② 0.39
- ③ 0.86
- ④ 1

4과목 : 생물분리공학

61. 황산암모늄 등의 염(salt)에 의한 단백질의 침전에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보통 1.5 M 이상 고농도의 황산암모늄의 존재는 단백질의 용해도를 떨어뜨리는 염석(salting-out) 효과가 있다.
- ② 황산암모늄을 이용한 염석(salting-out)을 수행할 때 단백질 침전은 온도가 증가할수록 감소하는 경향이 있다.
- ③ 단백질 침전을 위한 암모늄염의 음이온으로는 -1가 보다 -2가 음이온이 보다 효과적이다.
- ④ 황산암모늄으로 침전된 단백질은 불안정하여 활성유지가 어려워 장기간 침전상태로 보관하기에는 부적합하다.

62. 단층(monolayer) 흡착에 근거한 흡착등온식(isotherms)은?

- ① Langmuir isotherms
- ② Freundlich isotherms
- ③ BET isotherms
- ④ Linear isotherms

63. 단백질의 침전공정에서 가장 많이 사용되는 염은?

- ① NaOH
- ② $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

③ HCl

④ EDTA

64. 초음파 진동기를 이용하여 세포를 파쇄 할 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 초음파 분쇄는 열 발생 문제가 있어서 열에 민감한 효소를 변성시킬 수 있다.
- ② 그람음성 세균이 그람양성 세균 보다 더 쉽게 깨진다.
- ③ 본체에서 발생된 초음파는 세포 현탁액에 잠겨있는 티타늄 전극에서 파동 에너지가 기계적 에너지로 전환된다.
- ④ 긴 균사체로 된 사상곰팡이 세포 파쇄에 가장 효과적이다.

65. 다음 중 초임계 추출이 활용될 수 없는 것은?

- ① 바이러스의 제거
- ② 잔류 농약 제거
- ③ 탁솔의 정제
- ④ 잔류 유기용매 제거

66. 어떤 크로마토그래피 칼럼에서 일정 압력을 이용하여 용액을 주입할 때 관찰한 액체의 겉보기 유속(superficial velocity)은 10 mL/min 이다. 이 칼럼 내 공극률(void fraction)이 0.25라면 실제 칼럼 내에서 총진물 사이에서 흐르는 내부유속은 약 몇 mL/min 인가?

- ① 4
- ② 10
- ③ 25
- ④ 40

67. 미생물 제품이나 단백질과 같이 열에 대해 일반적으로 불안정한 물질을 건조하는 주로 사용되는 건조기는?

- ① 동결 건조기
- ② 분무 건조기
- ③ 상자형 건조기
- ④ 고주파 가열 건조기

68. 페니실린 발효액으로부터 이소아밀아세테이트 (isoamyl acetate)를 이용하여 페니실린을 추출 하려 한다. 100mL의 발효액에 10mL의 이소아밀아세테이트를 섞어 pH 3에서 충분히 교반시킨 후 상분리를 거쳐 이소아밀아세테이트 상과 물 상 내의 페니실린 농도를 측정하였더니 각각 5 g/L 와 0.5 g/L 이었다. 이 추출계에서 의 분배계수(partition coefficient)는?

- ① 0.04
- ② 0.4
- ③ 10
- ④ 25

69. 흡착제 단위량 당 흡착된 용질의 양 Y 를 용액내 용질농도 X의 함수로 다음과 같이 나타내는 것은 무슨 식에 해당하는가? (단, b, c 는 상수, X 는 평형상태에서 용액 내 용질농도이다.)

$$Y = b X^c$$

- ① Fick 식
- ② Stefan 식
- ③ Langmuir 식
- ④ Freundlich 식

70. 원심분리, 중력침강 또는 여과 이전에 분리공정의 성능을 개선하기 위해 세포 덩어리를 형성 하는데 이용되는 것은?

- ① 응고/응집
- ② 추출
- ③ 침전
- ④ 흡착

71. 미생물의 배양 특성을 이용하여 목적 미생물을 분리하기 위한 배양 방법으로만 나열된 것은?

- ① 액체집적 배양, 한천평판 배양
- ② 액체집적 배양, 계대 배양

③ 계대 배양, 한천평판 배양

④ 액체집적 배양, 한천평판 배양, 계대 배양

72. 추출 공정에서 용질이 추출되고 남은 액체를 무엇이라 명명하는가?

- ① extract
- ② raffinate
- ③ solute
- ④ solvent

73. 용질에 대한 막의 배제 계수(rejection coefficient)가 0.75이다. 모액(feed solution) 쪽의 용질 농도가 0.2 M 일 때, 여액(filtrate) 쪽의 용질 농도는?

- ① 0.01 M
- ② 0.03 M
- ③ 0.05 M
- ④ 0.07 M

74. 분배계수, K (= C추출용매/C모액)가 3 인 액-액 추출계에서 일정한 부피의 수용성 모액에 대하여 같은 부피의 추출용매를 사용하여 모액 내의 단백질을 추출한다. 전량의 추출용매를 1 회에 사용할 경우에 비하여 반씩 나누어 2 회에 걸쳐 사용했을 때의 총 추출율의 증가는?

- ① 0.09
- ② 0.12
- ③ 0.14
- ④ 0.17

75. 전기영동(Electrophoresis)에서 발생하는 현상이 아닌 것은?

- ① 마찰력(Frictional force)
- ② 이완효과(Relaxation effect)
- ③ 지연효과(Retardation effect)
- ④ 농도분극(Concentration polarization)

76. 여과의 전처리 과정에 주로 쓰이는 방법이 아닌 것은?

- ① 가열(heating)
- ② 엉김(coagulation)
- ③ 응집(flocculation)
- ④ 크로마토그래피(chromatography)

77. 관형 원심분리기가 갖는 장점이 아닌 것은?

- ① 높은 원심력
- ② 관의 분해가 용이
- ③ 우수한 수분제거 능력
- ④ 큰 케이크 용량으로 효율 저하 없음

78. 아미노산에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 아미노산은 pH가 낮을 때 양으로 하전 되고, pH가 높을 때는 음으로 하전 된다.
- ② 등전점의 아미노산은 작용 전기장의 영향으로 이동하지 않고, 용해도는 가장 적어진다.
- ③ L-아미노산의 자연적 산출은 드문 일로, 미생물의 세포 벽과 몇 가지 항생 물질에서나 볼 수 있다.
- ④ 아미노산의 짧은 축합 사슬은 폴리펩티드, 긴 사슬은 단백질이라고 한다.

79. 유용한 미생물을 분리 검색하는 절차로서 가장 적절한 것은?

- ① 시료채취 → 직접배양 → 순수분리 → 성질검정
- ② 시료채취 → 순수분리 → 직접배양 → 성질검정
- ③ 순수분리 → 시료채취 → 직접배양 → 성질검정
- ④ 순수분리 → 직접배양 → 시료채취 → 성질검정

80. 건조 조작에 사용되는 공기의 가열 방식이 아닌 것은?

- ① 단열식 ② 가열식
③ 회전식 ④ 재순환식

5과목 : 생물공학개론

81. 전기영동기법에서 단백질을 계면활성제인 도데실황산나트륨(SDS) 용액에 넣고 끓이면, 단백질은 변성이 일어난다. 3차원 접힘 구조가 파괴된 단백질이 용액 안에서 어떤 전하를 띠게 되는가?
① 중성 ② 양전하
③ 음전하 ④ 고유한 단백질 전하를 그대로 유지한다.
82. 효소가 기질과 결합하는 활성부위에 기질이 알맞게 자리 잡게 하는 과정은?
① 자연적응 ② 유도적응
③ 경쟁적응 ④ 분해적응
83. 유성생식 양상에 근거하여 진균류를 조상균류(phycomycetes), 자낭균류(ascomycetes), 담자균류(basidiomycetes), 불완전균류(deuteromycetes)로 분류한다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 조상균류: 조류 같은 진균류이고, 광합성을 하며, 물과 물에서 자라는 곰팡이가 이 부류에 속한다.
② 자낭균류: 자낭포자라고 하는 유성포자를 형성하며, 이 포자는 자낭 안에 있다.
③ 담자균류: 담자포자에 의해 생식하며, 이 포자는 담자라는 특정한 세포의 줄기에서 생성되고, 버섯이 이 부류에 속한다.
④ 불완전균류: 유성생식은 하지 않고, 무성생식만 하는 곰팡이가 이 부류에 속한다.
84. 유입되는 고형물 비율이 높고 (>30% [v/v]), 분리하고자 하는 물질의 크기가 클 때 효율적이어서 대량의 sewage, sludge 등을 연속적으로 처리하는데 주로 이용되는 원심분리기는?
① Basket centrifuge
② Disc-bowl centrifuge
③ Tubular-bowl centrifuge
④ Solid-bowl scroll centrifuge
85. 대장균 액체배양에서 세포 생장을 측정할 단위로 적합하지 않은 방법은?
① 건조중량 ② DNA 농도
③ Glucose 농도 ④ 혼탁도
86. 움직이는 박테리아는 영양소를 찾기 위해 농도가 높은 곳으로 움직이나 독성 물질의 경우 농도가 낮은 곳으로 움직인다. 이를 무엇이라 하는가?
① 화학자극운동 ② 섬모반응
③ 능동수송 ④ 집단전이
87. 특정 DNA 부위를 특이적으로 반복 합성하여 시험관 내에서 원하는 DNA 분자를 증폭시키는 방법은?
① 연결 반응 ② 가수분해 반응
③ 산화환원 반응 ④ 중합효소 연쇄반응
88. 멸균에 사용되는 소독제의 종류와 그 작용 기전이 잘못 연결된 것은?

- ① 승홍수($HgCl_2$) - 세포 기능을 저해함
② 에탄올 -세포막을 통과하여 원형질을 저해함
③ 차아염소산나트륨 -원형질의 단백질 응고나 변성에 의해서 세포기능을 저해함
④ 염화벤잘코늄 -미생물에 필수적인 효소계를 저해함

89. 핵산의 구성요소가 아닌 것은?
① 오탄당 ② 인산기
③ 황산기 ④ 질소염기
90. 단백질 암호화 서열이 300 개의 base로 구성된 mRNA로부터 합성될 수 있는 단백질의 대략적인 분자량은? (단, 아미노산 평균분자량은 150 dalton 으로 가정한다.)
① 15,000 dalton ② 18,000 dalton
③ 20,000 dalton ④ 30,000 dalton
91. 1 mol의 acetyl-CoA로부터 시작하여 TCA cycle을 도는 동안 2 mol의 $NADH + H^+$, 1 mol의 $FADH_2$, 1 mol의 ATP가 생성된다. 이것은 결과적으로 몇 mol의 ATP 생성에 기여하는 셈이 되는가?
① 1 ② 5
③ 10 ④ 12
92. 혈청의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 값이 싼 배지 성분이다.
② 거품이 거의 생기지 않는다.
③ 프라이온의 오염 가능성이 있다.
④ 가압살균법으로 멸균이 가능하다.
93. 품질(보증) 부서 책임자는 시험지시서에 의하여 시험을 지시하여야 하는데 이때 시험지시서에 포함될 항목이 아닌 것은?
① 시험항목 및 시험기준
② 지시자 및 지시연월일
③ 제조번호 또는 관리번호
④ 재가공방법 및 사용상 주의사항
94. 균류를 자연계에서 분리하는 방법을 옳게 설명한 것은?
① 희석 평판법: 주로 토양에서의 분리에 용이하다.
② 직접 접종법: 분리 목적으로 하는 균류에 알맞은 조건인 기질을 채집하여 온 시료를 첨가하여 균의 생육을 기다려 분리한다.
③ 미끼법: 분리원 혹은 그 주위에 신장하는 균류를 광학현미경 아래에서 관찰 분리한다.
④ 단포자 분리법: 습도를 유지한 샤알레에 분리원을 놓고 기질 위에 출현하는 균류를 분리한다.
95. 치료용 단백질 생산 공정에 있어서 다음 중 가장 중요한 요소는?
① 생산물의 품질 ② 생산원가
③ 생산량 ④ 생산물의 수율
96. 전기영동에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 단백질들은 젤의 다공성 구조를 통해 한 방향으로 흐르는데, 속도는 분자가 띠고 있는 전하와 크기에 따라 다르다.
② 작은 규모의 젤의 경우 열 발생으로 젤 내부에서 일어나

는 온도차에 의한 대류현상이 문제가 된다.

- ③ 단백질의 경우 SDS와 머캅토에탄올과 같이 가열하여 변성시킨다.
- ④ 음전하를 띠는 SDS와의 복합체를 구성함으로써 젤에서 단백질이 이동한다.

97. 아미노산의 합성을 시작함과 동시에 Methionine을 지정하는 RNA 코드는?

- ① UAA ② ATG
- ③ TAA ④ AUG

98. DNA의 한쪽 가닥의 서열이 5'-GAATTC-3' 이다. 이 가닥과 상보적인 가닥의 서열로 알맞은 것은?

- ① 5'-ACTTAA-3' ② 5'-CAATTC-3'
- ③ 3'-CTTAAG-5' ④ 3'-CUUAAG-5'

99. 한 세포로부터 다른 세포로의 DNA 전달이 바이러스에 의해 이루어지는 것은?

- ① 형질전환 ② 형질도입
- ③ 접합 ④ 세포융합

100. 4 종류의 염기로 이루어진 조합으로 나타낼 수 있는 코돈의 개수는?

- ① 3 ② 4
- ③ 12 ④ 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	③	④	③	②	④	④	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	④	④	③	③	④	③	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	②	①	③	④	①	③	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	①	④	③	④	③	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	①	②	①	④	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	③	④	②	④	①	①	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	②	④	①	④	①	③	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	③	①	④	④	④	③	①	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	①	④	③	①	④	③	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	④	①	①	②	④	③	②	④